

Поверхностные плазмон-поляритоны в многослойных структурах на длинах видимого света

29 мая 2025 г.

Аннотация

В данной работе численно исследуются моды поверхностных плазмон-поляритонов (SPP), локализованных на границе металл-диэлектрик и диэлектрик-диэлектрик, в многослойной структуре с различными типами диэлектриков, включая анизотропные материалы. Анализ проводится на основе решения уравнений Максвелла в частотной области, с расчётом комплексных волновых чисел, компонент электромагнитного поля и энергетического потока (вектора Пойтинга). Проект иллюстрирует ключевые принципы волновой оптики, включая поляризацию, интерференцию и локализацию энергии.

1 Введение

Поверхностные плазмон-поляритоны (ППП, SPP) - это электромагнитные волны, распространяющиеся в приграничном слое на стыке металла и диэлектрика (хотя, вообще говоря, достаточно и простого контраста диэлектрических проницаемостей, при котором $\varepsilon_1 \varepsilon_2 < 0$). Их возникновение обусловлено взаимодействием ЭМ-поля в диэлектрике с электронной плазмой металла. Простейшей системой, в которой может возникнуть поверхностный плазмон-поляритон, как раз является плоская граница раздела диэлектрика ($z > 0$, $\varepsilon = \varepsilon_2$) и металла ($z < 0$, $\varepsilon = \varepsilon_1(\omega)$).

Интерес к SPP обусловлен их уникальными свойствами: сильной локализацией поля на границе, субволновым распространением и высокой чувствительностью к параметрам среды. Эти особенности делают поверхностные плазмон-поляритоны крайне перспективными для нанофотоники, сенсорных технологий, сверхразрешающей оптики и разработки метаматериалов. Как пример можно привести ММ-волноводы, использующиеся для биологических и химических сенсоров, так как резонансные структуры очень резко реагируют на изменение показателя преломления (а значит на изменение состава) вещества. Похожие структуры будут рассмотрены в проекте.

2 Физическая модель

2.1 Геометрия системы

Рассмотрим N-слойную структуру, где каждый слой параллелен плоскости $x - y$ (Рис. 1). Слои нумеруются от 0 до N-1, причем в нашей модели слои 0 и N-1 считаются полубесконечными.

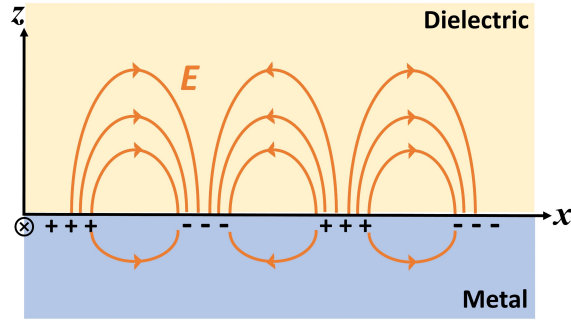


Рис. 1: Схематическое изображение двуслойной системы с поверхностным плазмон-поляритоном

2.2 Параметры сред

Каждый слой с номером m характеризуется:

- Тензором диэлектрической проницаемости: $\hat{\epsilon}_m = \begin{pmatrix} \epsilon_{xm} & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_{ym} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{zm} \end{pmatrix}$
(среды анизотропны)
- Магнитной проницаемостью μ_{ym}

3 Теория плазмон-поляритонов в ТМ-поляризации

Рассмотрим границу раздела двух сред, где одна из них (например, металл) обладает анизотропной диэлектрической проницаемостью:

$$\hat{\varepsilon}_1 = \begin{pmatrix} \varepsilon_{x1} & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{x1} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{z1} \end{pmatrix}, \quad \mu_1 = \mu_1,$$

а вторая среда (диэлектрик) — изотропна (ε_2, μ_2) . Поля ищем в виде:

$$\mathbf{E}(x, z, t) = \mathbf{E}(z)e^{i(k_x x - \omega t)}, \quad \mathbf{H}(x, z, t) = \mathbf{H}(z)e^{i(k_x x - \omega t)},$$

где для ТМ-поляризации:

$$\mathbf{E} = (E_x, 0, E_z), \quad \mathbf{H} = (0, H_y, 0).$$

Из уравнений Максвелла $\nabla \times \mathbf{E} = -i\omega\mu_0\mu_1\mathbf{H}$ и $\nabla \times \mathbf{H} = i\omega\varepsilon_0\hat{\varepsilon}_1\mathbf{E}$ получаем:

$$\frac{\partial E_z}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial z} = -i\omega\mu_0\mu_1 H_y,$$

$$\frac{\partial H_y}{\partial z} = i\omega\varepsilon_0\varepsilon_{x1}E_x,$$

$$-\frac{\partial H_y}{\partial x} = i\omega\varepsilon_0\varepsilon_{z1}E_z.$$

Из формул выше:

$$E_z = -\frac{k_x}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_{z1}}H_y. \quad (4)$$

$$E_x = \frac{1}{i\omega\varepsilon_0\varepsilon_{x1}}\frac{\partial H_y}{\partial z}. \quad (5)$$

Подставляем в исходное уравнение Максвелла:

$$ik_x \left(-\frac{k_x}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_{z1}}H_y \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{i\omega\varepsilon_0\varepsilon_{x1}}\frac{\partial H_y}{\partial z} \right) = -i\omega\mu_0\mu_1 H_y.$$

Упрощаем:

$$-\frac{k_x^2}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_{z1}}H_y - \frac{1}{i\omega\varepsilon_0\varepsilon_{x1}}\frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} = -i\omega\mu_0\mu_1 H_y.$$

Умножаем на $i\omega\varepsilon_0\varepsilon_{x1}$:

$$-i\frac{\varepsilon_{x1}}{\varepsilon_{z1}}k_x^2 H_y - \frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} = \omega^2\varepsilon_0\mu_0\varepsilon_{x1}\mu_1 H_y.$$

Переносим все члены влево:

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} + \left(\omega^2 \varepsilon_0 \mu_0 \varepsilon_{x1} \mu_1 - \frac{\varepsilon_{x1}}{\varepsilon_{z1}} k_x^2 \right) H_y = 0.$$

Ищем решение в виде $H_y(z) \propto e^{ik_{z1}z}$ (в металле) и $H_y(z) \propto e^{-ik_{z2}z}$ (в диэлектрике). Подставляя, получаем:

$$-k_{z1}^2 + \omega^2 \varepsilon_0 \mu_0 \varepsilon_{x1} \mu_1 - \frac{\varepsilon_{x1}}{\varepsilon_{z1}} k_x^2 = 0.$$

Отсюда:

$$k_{z1}^2 = \omega^2 \varepsilon_0 \mu_0 \varepsilon_{x1} \mu_1 - \frac{\varepsilon_{x1}}{\varepsilon_{z1}} k_x^2.$$

То есть для m -ого слоя получаем требуемое соотношение на волновые векторы:

$$k_{zm}^2 = \omega^2 \varepsilon_0 \mu_0 \varepsilon_{xm} \mu_1 - \frac{\varepsilon_{xm}}{\varepsilon_{zm}} k_x^2.$$

Решение для k_{zm} :

$$k_{zm} = \pm \sqrt{\omega^2 \mu_{ym} \varepsilon_{xm} / c^2 - (\varepsilon_{xm} / \varepsilon_{zm}) k_x^2} \quad (1)$$

(выбираем корень с неотрицательной мнимой частью, иначе волна будет усиливаться от прохождения материала, а это нефизично)

Если k_{zm} вещественное, то можно выбрать любой знак, это не имеет значения. Единственное место, где это может быть важно — полубесконечные слои, но в этом случае k_{zm} никогда не будет вещественным, иначе волна не будет локализована.

4 Решение для многослойной системы

Когда мы записываем формулу для $\vec{E}(z)$ или $\vec{H}(z)$, подразумевается, что её нужно умножить на $e^{ik_x x - i\omega t}$ и взять действительную часть.

Сфокусируемся главным образом на H -поле, поскольку оно направлено только по оси y (а значит скалярное), в отличие от электрического поля, которое имеет две компоненты. Будем использовать обозначение $H(z)$ вместо $H_y(z)$, так как они эквивалентны.

4.1 Общий вид полей

В каждом слое m :

$$H_y(z) = H_{m\uparrow} e^{ik_{zm}(z-z_{\text{низ}})} + H_{m\downarrow} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх}}-z)} \quad (2)$$

$$E_x(z) = \frac{H_{m\uparrow} k_{zm}}{\omega \varepsilon_{xm} \varepsilon_0} e^{ik_{zm}(z-z_{\text{низ}})} - \frac{H_{m\downarrow} k_{zm}}{\omega \varepsilon_{xm} \varepsilon_0} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх}}-z)} \quad (3)$$

$$E_z(z) = -\frac{H_{m\uparrow} k_x}{\omega \varepsilon_{zm} \varepsilon_0} e^{ik_{zm}(z-z_{\text{низ}})} - \frac{H_{m\downarrow} k_x}{\omega \varepsilon_{zm} \varepsilon_0} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх}}-z)} \quad (4)$$

где

$$E_{xm\uparrow} = \frac{H_{m\uparrow} k_{zm}}{\omega \varepsilon_{xm} \varepsilon_0}, \quad E_{xm\downarrow} = -\frac{H_{m\downarrow} k_{zm}}{\omega \varepsilon_{xm} \varepsilon_0}$$

$$E_{zm\uparrow} = -\frac{H_{m\uparrow} k_x}{\omega \varepsilon_{zm} \varepsilon_0}, \quad E_{zm\downarrow} = -\frac{H_{m\downarrow} k_x}{\omega \varepsilon_{zm} \varepsilon_0}$$

(при этом $X_{m\uparrow} = 0$ в слое 0 (нет нижней границы) и $X_{m\downarrow} = 0$ в слое $N - 1$ (нет верхней границы)). $X_{m\uparrow}$ описывает компоненту, затухающую при увеличении z , а $X_{m\downarrow}$ — при уменьшении z .

Решение в каждом слое представляет собой суперпозицию двух встречных волн, интерферирующих в ограниченной области. Такие резонансные условия приводят к существованию мод — аналогов стоячих волн в интерферометре Фабри–Перо, но распространяющихся вдоль интерфейса (ось x). Волны как бы отражаются от границ материала, запирая энергию внутри небольших участков материала. Допустимые значения k_x определяются условиями конструктивной интерференции.

4.2 Проверка уравнений

Проверим, что полученные выше уравнения не нарушают уравнения Максвелла

$$-i\omega(\mu_y \mu_0 H) = \partial_t B \stackrel{?}{=} -\nabla \times E \rightarrow H \stackrel{?}{=} (-i/\mu_0 \mu_y \omega) \nabla \times E$$

$$\begin{aligned}
H_y &\stackrel{?}{=} \frac{-i}{\mu_0 \mu_{ym} \omega} (\partial_z E_x - \partial_x E_z) \\
&= \frac{H_{m\uparrow} e^{ik_{zm}(z - z_{\text{низ слоя } m})}}{\mu_0 \mu_{ym} \omega^2 \varepsilon_0} \left(\frac{k_{zm}^2}{\varepsilon_{xm}} + \frac{k_x^2}{\varepsilon_{zm}} \right) \\
&\quad + \frac{H_{m\downarrow} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх слоя } m} - z)}}{\mu_0 \mu_{ym} \omega^2 \varepsilon_0} \left(\frac{k_{zm}^2}{\varepsilon_{xm}} + \frac{k_x^2}{\varepsilon_{zm}} \right)
\end{aligned} \tag{5}$$

Работает!

$$\nabla \times H \stackrel{?}{=} -i\omega(\varepsilon\varepsilon_0)E \rightarrow E \stackrel{?}{=} \frac{i}{\omega\varepsilon\varepsilon_0} \nabla \times H$$

$$E_z \stackrel{?}{=} \frac{i}{\omega\varepsilon_{zm}\varepsilon_0} \partial_x H_y = \frac{i}{\omega\varepsilon_{zm}\varepsilon_0} \left(ik_x H_{m\uparrow} e^{ik_{zm}(z - z_{\text{низ слоя } m})} + ik_x H_{m\downarrow} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх слоя } m} - z)} \right)$$

$$E_z \stackrel{?}{=} \frac{-i}{\omega\varepsilon_{xm}\varepsilon_0} \partial_z H_y = \frac{-i}{\omega\varepsilon_{xm}\varepsilon_0} \left(ik_{zm} H_{m\uparrow} e^{ik_{zm}(z - z_{\text{низ слоя } m})} - ik_{zm} H_{m\downarrow} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх слоя } m} - z)} \right)$$

Работает!

$$\nabla \cdot \vec{D} \stackrel{?}{=} 0 \rightarrow \varepsilon_x \partial_x E_x + \varepsilon_z \partial_z E_z \stackrel{?}{=} 0$$

$$\begin{aligned}
0 &\stackrel{?}{=} i\varepsilon_{xm} k_x E_{xm\uparrow} e^{ik_{zm}(z - z_{\text{низ слоя } m})} + i\varepsilon_{xm} k_x E_{xm\downarrow} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх слоя } m} - z)} \\
&\quad + i\varepsilon_{zm} k_{zm} E_{zm\uparrow} e^{ik_{zm}(z - z_{\text{низ слоя } m})} - i\varepsilon_{zm} k_{zm} E_{zm\downarrow} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх слоя } m} - z)}.
\end{aligned} \tag{6}$$

Работает!

4.3 Стратегия решения

Будем придерживаться следующего плана для нахождения мод системы:

1. "Угадываем" k_x (как - пояснения далее)
2. Вычисляем все k_{zm}
3. У нас есть $2N - 2$ неизвестных (все $H_{m\uparrow}, H_{m\downarrow}$, кроме $H_{0\downarrow}$ и $H_{N-1,\uparrow}$) и $(N - 1)$ границ, каждая из которых даёт два уравнения непрерывности (E_x непрерывно и $\varepsilon_z E_z$ непрерывно). Предполагаем, что H_y тоже непрерывно, но это избыточно по сравнению с другими. Для этих условий существует связанная матрица, определитель которой должен быть равен нулю. Мы можем вычислить этот определитель для каждого возможного k_x и использовать его как меру качества для поиска реального решения.

Условие непрерывности E_x :

$$E_{x0\downarrow} = E_{x1\uparrow} + E_{x1\downarrow} e^{ik_{z1}d_1}$$

$$E_{x1\uparrow}e^{ik_{z1}d_1} + E_{x1\downarrow} = E_{x2\uparrow} + E_{x2\downarrow}e^{ik_{z2}d_2}$$

...

$$E_{x(N-2)\uparrow}e^{ik_{z(N-2)}d_{(N-2)}} + E_{x(N-2)\downarrow} = E_{x(N-1)\uparrow}$$

Условие непрерывности $\varepsilon_z E_z$:

$$\varepsilon_{z0}E_{z0\downarrow} = \varepsilon_{z1}E_{z1\uparrow} + \varepsilon_{z1}E_{z1\downarrow}e^{ik_{z1}d_1}$$

$$\varepsilon_{z1}E_{z1\uparrow}e^{ik_{z1}d_1} + \varepsilon_{z1}E_{z1\downarrow} = \varepsilon_{z2}E_{z2\uparrow} + \varepsilon_{z2}E_{z2\downarrow}e^{ik_{z2}d_2}$$

...

$$\varepsilon_{z(N-1)}E_{z(N-2)\uparrow}e^{ik_{z(N-2)}d_{(N-2)}} + \varepsilon_{z(N-2)}E_{z(N-2)\downarrow} = \varepsilon_{z(N-1)}E_{z(N-1)\uparrow}$$

4.4 Метод матриц переноса

Запишем это в виде матрицы, и сведём к так называемому Transfer Matrix Method (метод матриц переноса). Он используется для оптических систем с параллельными разделами слоев. В нем переход между слоями определяется матрицами:

$$\begin{pmatrix} E(z+L) \\ H(z+L) \end{pmatrix} = M \cdot \begin{pmatrix} E(z) \\ H(z) \end{pmatrix}$$

Для системы из N слоев матрица перехода будет иметь вид:

$$M = M_1 \cdot M_2 \cdot \dots \cdot M_N$$

Рассмотрим пример для 4 слоев, два из которых уходят на бесконечность. Для краткости обозначим $\delta_m = e^{ik_{zm}d_m}$. Тогда матрица системы:

$$\begin{pmatrix} \frac{E_{x0\downarrow}}{H_{0\downarrow}} & -\frac{E_{x1\uparrow}}{H_{1\uparrow}} & -\frac{E_{x1\downarrow}}{H_{1\downarrow}}\delta_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{E_{x1\uparrow}}{H_{1\uparrow}}\delta_1 & \frac{E_{x1\downarrow}}{H_{1\downarrow}} & -\frac{E_{x2\uparrow}}{H_{2\uparrow}} & -\frac{E_{x2\downarrow}}{H_{2\downarrow}}\delta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{E_{x2\uparrow}}{H_{2\uparrow}}\delta_2 & \frac{E_{x2\downarrow}}{H_{2\downarrow}} & -\frac{E_{x3\uparrow}}{H_{3\uparrow}} \\ \hline \varepsilon_{z0}\frac{E_{z0\downarrow}}{H_{0\downarrow}} & -\varepsilon_{z1}\frac{E_{z1\uparrow}}{H_{1\uparrow}} & -\varepsilon_{z1}\frac{E_{z1\downarrow}}{H_{1\downarrow}}\delta_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_{z1}\frac{E_{z1\uparrow}}{H_{1\uparrow}}\delta_1 & \varepsilon_{z1}\frac{E_{z1\downarrow}}{H_{1\downarrow}} & -\varepsilon_{z2}\frac{E_{z2\uparrow}}{H_{2\uparrow}} & -\varepsilon_{z2}\frac{E_{z2\downarrow}}{H_{2\downarrow}}\delta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \varepsilon_{z2}\frac{E_{z2\uparrow}}{H_{2\uparrow}}\delta_2 & \varepsilon_{z2}\frac{E_{z2\downarrow}}{H_{2\downarrow}} & -\varepsilon_{z3}\frac{E_{z3\uparrow}}{H_{3\uparrow}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_{0\downarrow} \\ H_{1\uparrow} \\ H_{1\downarrow} \\ H_{2\uparrow} \\ H_{2\downarrow} \\ H_{3\uparrow} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(Горизонтальная линия разделяет уравнения для E_x и E_z .)

Чтобы система имела нетривиальное решение, необходимо выполнение условия:

$$\det(M(k_x)) = 0$$

Таким образом, задача сводится к поиску комплексного k_x , обращающего определитель матрицы $M(k_x)$ в ноль.

4.5 Численные методы

4.5.1 Поиск корней

Алгоритм решения:

1. Задание начального приближения для k_x
2. Вычисление k_{zm} для всех слоев
3. Построение матрицы системы
4. Вычисление $\det(M(k_x))$
5. Сужение области в окрестности найденных кандидатов минимума

4.5.2 Критерии сходимости

- $|\det(M)| < \varepsilon$
- Физичность решения (правильный знак мнимой части)

5 Локализация энергии на границах

5.1 Вектор Пойнтинга

Формула для вектора Пойнтинга:

$$\mathbf{S}(z, t) = \mathbf{E}(z, t) \times \mathbf{H}(z, t)$$

Поля представлены в виде:

$$E_x(z, t) = \text{Re} [E_x(z) e^{ik_x x - i\omega t}] \quad H_y(z, t) = \text{Re} [H_y(z) e^{ik_x x - i\omega t}]$$

Тогда:

$$S_x(z, t) = E_z(z, t) \cdot H_y(z, t) = \text{Re} [E_z(z) e^{-i\omega t}] \cdot \text{Re} [H_y(z) e^{-i\omega t}]$$

Раскрываем:

$$\text{Re}(Ae^{-i\omega t}) = \frac{1}{2}(Ae^{-i\omega t} + A^* e^{i\omega t})$$

Подставляем:

$$S_x(z, t) = \frac{1}{4}(E_z e^{-i\omega t} + E_z^* e^{i\omega t})(H_y e^{-i\omega t} + H_y^* e^{i\omega t})$$

Раскрываем скобки:

$$S_x(z, t) = \frac{1}{4}(E_z H_y e^{-2i\omega t} + E_z H_y^* + E_z^* H_y + E_z^* H_y^* e^{2i\omega t})$$

Теперь усредняем по времени:

$$\langle S_x(z) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T S_x(z, t) dt$$

Члены $e^{\pm 2i\omega t}$ исчезают при усреднении (их интеграл за период равен нулю). Остаются только средние значения от членов без временной зависимости:

$$\langle S_x(z) \rangle = \frac{1}{4}(E_z H_y^* + E_z^* H_y) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}(E_z H_y^* + E_z^* H_y) = \frac{1}{2} \cdot \text{Re}(E_z H_y^*)$$

Подставляем наши поля:

$$\begin{aligned}
S_x &= -\frac{1}{2} E_z H_y^* \\
&= -\frac{1}{2} \left(E_{zm\uparrow} e^{ik_{zm}(z-z_{\text{низ слоя } m})} + E_{zm\downarrow} e^{ik_{zm}(z_{\text{верх слоя } m}-z)} \right) \\
&\quad \times \left(H_{zm\uparrow}^* e^{ik_{zm}^*(z_{\text{верх слоя } m}-z)} + H_{zm\downarrow}^* e^{ik_{zm}^*(z-z_{\text{низ слоя } m})} \right) \\
&= \frac{-E_{zm\uparrow} H_{m\uparrow}^*}{2} e^{-2 \operatorname{Im}(k_{zm})(z-z_{\text{низ слоя } m})} \\
&\quad + \frac{-E_{zm\downarrow} H_{m\downarrow}^*}{2} e^{-2 \operatorname{Im}(k_{zm})(z_{\text{верх слоя } m}-z)} \\
&\quad + \frac{-E_{zm\downarrow} H_{m\uparrow}^*}{2} e^{ik_{zm} d_m} e^{-2i \operatorname{Re}(k_{zm})(z-z_{\text{низ слоя } m})} \\
&\quad + \frac{-E_{zm\uparrow} H_{m\downarrow}^*}{2} e^{ik_{zm} d_m} e^{-2i \operatorname{Re}(k_{zm})(z_{\text{верх слоя } m}-z)}.
\end{aligned} \tag{7}$$

Проинтегрируем:

$$\begin{aligned}
\int_{z_{\text{низ слоя } m}}^{z_{\text{верх слоя } m}} S_x dz &= \frac{-E_{zm\uparrow} H_{m\uparrow}^*}{4 \operatorname{Im}(k_{zm})} \left(1 - e^{-2 \operatorname{Im}(k_{zm}) d_m} \right) \\
&\quad + \frac{-E_{zm\downarrow} H_{m\downarrow}^*}{4 \operatorname{Im}(k_{zm})} \left(1 - e^{-2 \operatorname{Im}(k_{zm}) d_m} \right) \\
&\quad + \frac{-E_{zm\downarrow} H_{m\uparrow}^*}{4i \operatorname{Re}(k_{zm})} e^{ik_{zm} d_m} \left(1 - e^{-2i \operatorname{Re}(k_{zm}) d_m} \right) \\
&\quad + \frac{-E_{zm\uparrow} H_{m\downarrow}^*}{4i \operatorname{Re}(k_{zm})} e^{ik_{zm} d_m} \left(1 - e^{-2i \operatorname{Re}(k_{zm}) d_m} \right).
\end{aligned} \tag{8}$$

Затухание усреднённого потока энергии связано с мнимыми частями волновых чисел k_x и k_z , описывающих затухание волны вдоль соответствующих координат. Это напрямую связано с законом Бугера (или Бугера–Ламберта–Бера) — классическим оптическим законом, описывающим экспоненциальное затухание интенсивности света в поглощающей среде: $I(x) = I_0 \exp(-\alpha x)$. В данном случае роль коэффициента поглощения α играет $2 \operatorname{Im}(k_x)$ при распространении вдоль x , или $2 \operatorname{Im}(k_z)$ при убывании поля по глубине z . Таким образом, наличие мнимой части в k обусловлено поглощением в материале и энергетическими потерями, аналогично описанию затухающих волн в оптике.

6 Численное моделирование и расчет мод слоистой системы

6.1 Краткое описание проекта

В нашей работе мы реализовали метод подсчета комплексных значений k_x , которые обращают детерминант матрицы M в ноль. Для различных систем эти резонансные значения получились разными, зависимыми от структуры, коэффициентов преломления и падающей волны. Нашу разработку можно использовать для расчета сложных анизотропных систем, систем с комплексными и отрицательными показателями преломления, слоистых систем, фотонных кристаллов (периодических систем с чередованием показателей преломления). Предусмотрен расчет полей во всей области моделирования (исходя из аналитических уравнений), а также подсчёт вектора Пойтинга для энергии, распространяющейся с поверхностной волной.

6.2 Структура проекта

- SPP
 - `config` — папка с конфигурациями системы для расчета
 - `docs` — документация
 - `images` — вспомогательные иллюстрации
 - `physics`
 - * `fields.py` — функции для вычисления компонент полей H_y , E_x , E_z и вектора Пойтинга S_x , S_z
 - * `modes.py` — расчет параметров и полей моды при фиксированном k_x
 - * `zeros.py` — численный поиск корней детерминанта
 - `results` — сохраняемые результаты расчётов
 - `system`
 - * `layer.py` — описание свойств одного слоя (диэлектрическая и магнитная проницаемость, толщина)
 - * `optical_system.py` — сборка многослойной структуры, хранение её параметров
 - `tests`
 - * `runner.py` — общий запуск считывания конфигурации, поиска корней и визуализации
 - * `test_davis.py` — тесты на совпадение с данными из материалов статьи (Davis 2009)
 - * `test_dispersion.py` — тест для снятия зависимости k_x от λ
 - * `test_resonance.py` — тест резонанса на системе МІМ (металл-диэлектрик-металл)

- `tmm`
 - * `tmm.py` — реализация ТММ-метода
- `utils`
 - * `checks.py` — проверки корректности входных данных
 - * `config_loader.py` — парсер конфигурации
- `visualization`
 - * `visualize.py` — графики полевых профилей
 - * `visualize_dispersion.py` — построение дисперсионных кривых
- `main.py` — запуск расчетов
- `README.md` — общее описание проекта и инструкции
- `requirements.txt` — список требований библиотек Python

7 Примеры использования

7.1 Пример на фотонном кристалле

Примером использования матриц переноса является фотонный кристалл — структура с периодически изменяющейся диэлектрической проницаемостью либо неоднородностью, период которой сравним с длиной волны света. Слои такой структуры параллельны, поэтому поля легко записываются в матрицу переноса.

С помощью метода матриц переноса можно находить стационарные, стоячие моды, возникающие из-за интерференции в периодической структуре. На рисунке ниже показана одна из таких мод для одномерного фотонного кристалла, рассчитанная как решение уравнения $\det M(k_x) = 0$.

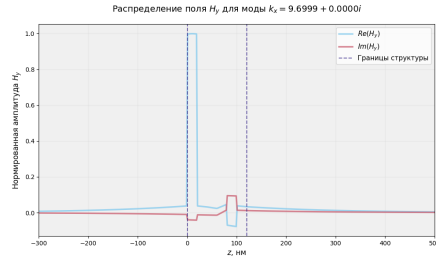


Рис. 2: Распределение поля H_y

Решение k_x с нулевой мнимой частью говорит о том, что найденная мода — это не затухающая волна, а допустимое состояние, распространяющееся в фотонном кристалле. Поле внутри структуры имеет характер стоячей волны: оно усиливается за счёт многократных отражений от границ слоёв и интерференции между ними. Такая мода является аналогом моды в интерферометре Фабри–Перо, где роль зеркал играют границы периодической структуры.

Таким образом, метод матриц переноса позволяет не только находить затухающие поверхностные моды (как в случае SPP), но и определять спектр разрешённых мод в оптических кристаллах и резонансных структурах.

На границах раздела наблюдаются следующие эффекты:

1. Усиление электрического поля в металле вблизи границы
2. Максимум плотности энергии приходится на границу раздела

7.2 Воздух-Au-Воздух

Структура представляет из себя бесконечно толстый слой воздуха сверху, слой Au толщиной 300 нм и еще один слой воздуха.

Показатели диэлектрической проницаемости для воздуха равны 1 по всем направлениям. Для золота диэлектрическая проницаемость принята $\varepsilon_{Au} = -21.19 + 0.7361i$ по всем направлениям (для волны длиной 780 нм).

Посмотрим на поле H_y и на вектор Пойнтинга S_x от глубины проникновения при некоторой моде.

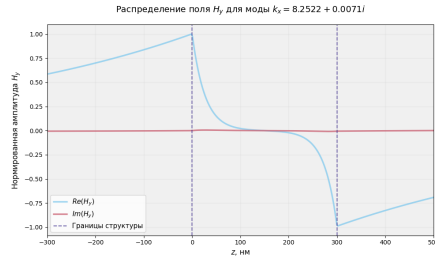


Рис. 3: Распределение поля H_y

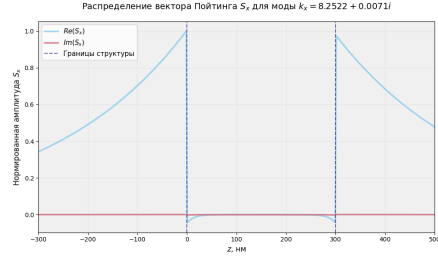


Рис. 4: Распределение вектора Пойнтинга S_x

На этих графиках четка видна основная суть поверхностных плазмонных поляритонов - поле локализуется на границе раздела двух сред. Такой же эффект можно наблюдать и для вектора Пойнтинга, характерные пики наблюдаются на границах раздела.

7.3 Glass-Au-MgF₂-Au-MgF₂-Au-Glass

Такая структура была найдена в статье Surface plasmon modes in multi-layer thin-films, T.J. Davis. В ней же автор приводит моды, на которых ему удалось поймать поверхностные плазмонные поляритоны. Из названия структуры понятно, что она состоит из последовательных слоев: стекла, золота, MgF₂, золота, MgF₂, золота и стекла.

Слой	Толщина (нм)	ε_x	ε_z
glass_top	∞	2.310	2.310
Au	75	$-21.19 + 0.7361i$	$-21.19 + 0.7361i$
MgF_2_1	10	1.891	1.891

Таблица 1: Параметры всех слоёв

Графики для такой структуры очень зависят от мод. Посмотрим на пару найденных мод.

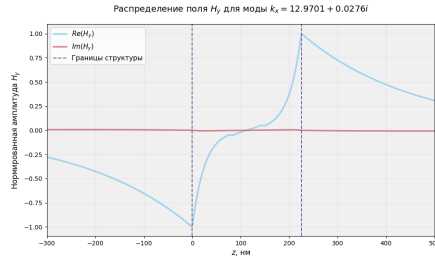


Рис. 5: Распределение поля H_y (Мода 1)

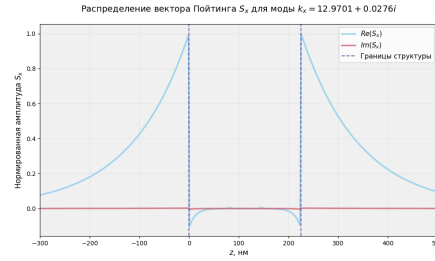


Рис. 6: Распределение вектора Пойнтинга S_x (Мода 1)

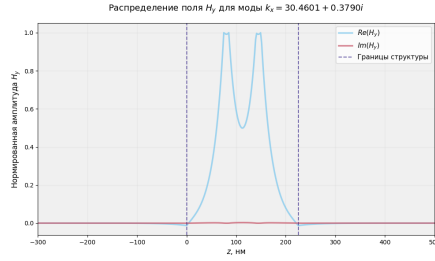


Рис. 7: Распределение поля H_y (Мода 2)

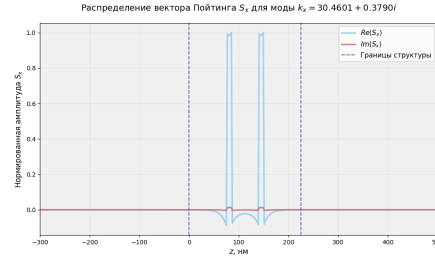


Рис. 8: Распределение вектора Пойнтинга S_x (Мода 2)

Такие многослойные структуры характеризуются тем, что разные моды отвечают за локализацию полей между разными слоями структуры. Так, например, на первой паре графиков поле локализовано на границе самой структуры, в то время, как на второй паре графиков моды отвечают за локализацию полей во внутренних слоях структуры.

7.4 Структура с анизотропным слоем

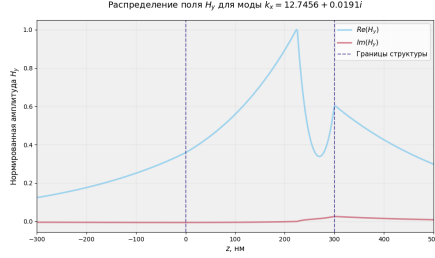


Рис. 9: Распределение поля H_y

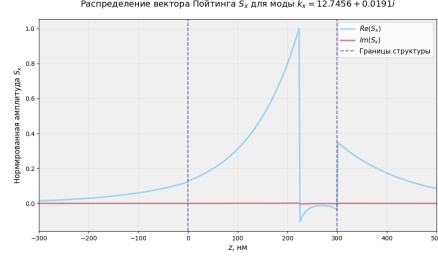


Рис. 10: Распределение вектора Пойтинга S_x

В качестве анизотропного материала был выбран исландский шпат ($\varepsilon_x = 2.75$, $\varepsilon_z = 2.21$), общая структура воздух-шпат-золото-воздух. Характерным свойством такой структуры является асимметрия до и после прохождения структуры. Как и в любой другой структуре с сочетанием металла и диэлектрика, здесь наблюдается концентрация энергии на границах из-за существования поверхностных волн.

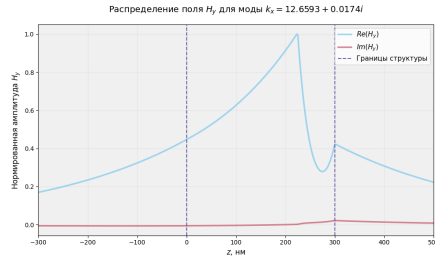


Рис. 11: Распределение поля H_y с изотропным материалом

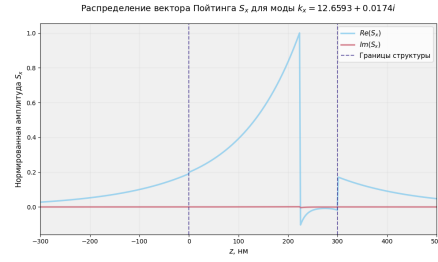


Рис. 12: Распределение вектора Пойтинга S_x с изотропным материалом

Если же в той же структуре разместить вместо шпата изотропный материал с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_x = \varepsilon_z = 2.21$, результаты будут похожи, но волна между слоями будет превышать волну на краю системы по сравнению с анизотропным исландским шпатом.

7.5 Дисперсия модовой частоты

Так как модовая частота зависит от падающего излучения, можно исследовать зависимость резонансной частоты материала (в нашем случае - системы воздух-золото-воздух) от длины волны. Не стоит забывать, что диэлектрическая проницаемость металла, а значит и показатель преломления материала зависят от частоты волны (как электронная плазма), в соответствии с моделью Друде:

$$Re(\varepsilon) = 1 - \frac{\omega_{pl}^2}{\gamma^2 + \omega^2}$$

$$Im(\varepsilon) = \frac{\gamma}{\omega} * \frac{\omega_{pl}^2}{\omega^2 + \gamma^2}$$

где γ отвечает за диссипацию энергии в металле (из-за возникновения токов).

Теоретическое значение дисперсии удовлетворяет соотношению:

$$k_x = \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{\frac{\varepsilon_d \varepsilon_m(\omega)}{\varepsilon_d + \varepsilon_m(\omega)}}$$

Посмотрим на полученные результаты:

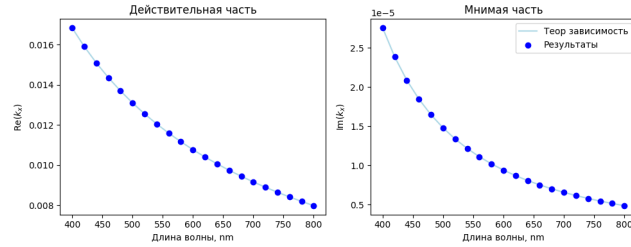


Рис. 13: График дисперсии

Видим, что посчитанные численно моды идеально совпадают с теоретическими значениями дисперсии.

7.6 ММ-волноводы

В теории волноводов отдельно выделяют так называемые ММ-структуры - структуры вида металл-диэлектрик-металл. Слой диэлектрика должен быть достаточно тонким, порядка или меньше длины падающей волны (в нашем случае - порядка десятков нанометров). Такие структуры широко используются в оптике и фотонике благодаря их способности эффективно управлять светом на наномасштабе. Из-за наличия ППП основная энергия света концентрируется на масштабах диэлектрика, позволяя манипулировать светом на субволновых объёмах. Из-за этого их также называют плазмонными нанорезонаторами. Также концентрация энергии и резонансные моды сильно зависят от проницаемости диэлектрика, делая такие структуры особенно полезными для био- и химических сенсоров.

Особый интерес в сфере оптики такие структуры представляют для получения сверхлинз - приборов для изучения нанообъектов. Дифракционный предел, согласно критерию Релея, минимальный объект, разрешимый с помощью обычной линзы, составляет около:

$$d = \frac{0.61\lambda}{n \sin \theta}$$

для видимого света с длиной волны $\lambda \approx 400 - 700$ нм из-за этого появляется ограничение на минимальное расстояние между объектами: $d \approx 200$ нм. Для разрешения более мелких объектов применяют плазмонные сверхлинзы на основе ММ-структур. Из-за возникновения поверхностных волн и концентрации энергии на малых масштабах (порядка толщины диэлектрика) ММ-структуры помогают разрешать более мелкие объекты (порядка 10 нм).

Мы изучали простую ММ-структуру, состоящую из 3 слоёв: золото-стекло-золото, с характерным размером стеклянного диэлектрика 10 нм. При подсчете резонанса в такой структуре мы видим концентрацию энергии на масштабах диэлектрической прослойки.

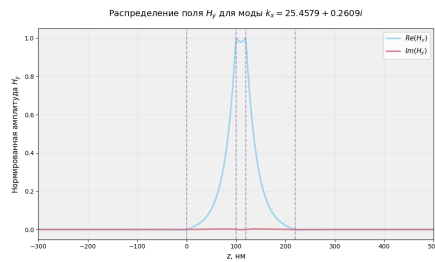


Рис. 14: Распределение поля H_y

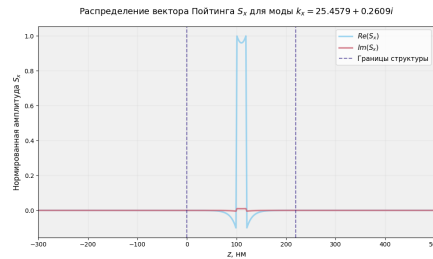


Рис. 15: Распределение вектора Пойнтинга S_x

Аналогично можно рассмотреть и повторяющуюся структуру с 3 слоями диэлектрика.

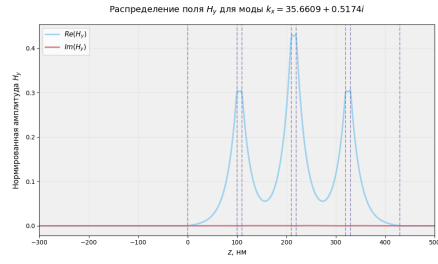


Рис. 16: Распределение поля H_y (Мода 1)

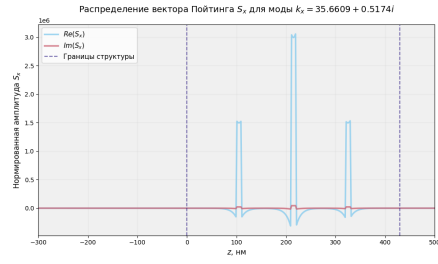


Рис. 17: Распределение вектора Пойнтинга S_x (Мода 1)

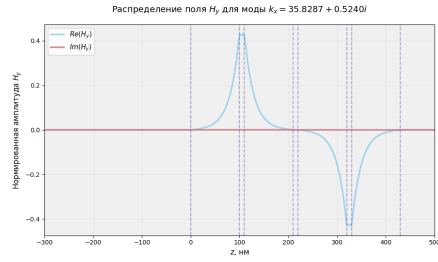


Рис. 18: Распределение поля H_y (Мода 2)

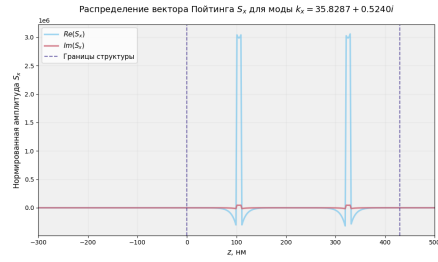


Рис. 19: Распределение вектора Пойнтинга S_x (Мода 2)

Можно заметить, что получившиеся моды очень похожи на резонансные моды тройного маятника, знакомого нам из механики.

8 Заключение

Поверхностные плазмон-поляритоны (ППП) сегодня считаются одним из важных аспектов нанофотоники и оптических технологий благодаря своей способности концентрировать электромагнитное поле на границах металл-диэлектрик с характеристическим масштабом, гораздо меньшим длины волны падающего света. Это сверхсжатие обеспечивает преодоление дифракционного предела и позволяет создавать оптические сверхлинзы и нанофокусирующие устройства. В нашем проекте был разработан универсальный численный движок на основе метода матриц переноса, который успешно воспроизводит дисперсионные кривые плазмон-поляритонов для систем воздух-Au-воздух и подтверждает резонансные частоты из статьи Davis (2009) для сложных многослойных структур стекло-Au-MgF-...-стекло. Кроме того, реализован расчёт полей (H_y , E_x , E_z) и вектора Пойнтинга в пространстве, окружающем многослойную систему и продемонстрировано экспоненциальное затухание волны в глубину диэлектрика и сверхконцентрацию энергии на границе.

Широкий спектр применения ППП включает сенсоры с молекулярной чувствительностью, тонкоплёночные фильтры с узким резонансом, а также интеграцию в гибридные оптоэлектронные чипы для высокоскоростной передачи данных. В рамках проекта мы реализовали универсальный движок для расчётов различных типов структур, создали расширяемую архитектуру и разграничили различные модули, необходимые для подсчета полей и волновых векторов. Был реализован метод ТТМ, подсчет коэффициентов, обнуляющих детерминант матрицы переноса и расчет полей. Это позволило эффективно исследовать ММ-волноводы и находить как затухающие, так и стоячие моды в периодических структурах. Мы надеемся, что наша разработка может помочь при исследовании нанофотонных сенсоров, метаматериалов и оптических плазмонных сверхлинз для сверхразрешающей оптической микроскопии.